



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

LAPORAN PRAKTIKUM
CIE511 PEMROGRAMAN MOBILE
KH002

NAMA : Muhammad Gerald Arisyi

NIM : 20240801054

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2025

Bagian 1: Jawaban Uji Analisis & Debugging Layout

1. Analisis Kategori Widget

- Klasifikasi Widget
 - Standalone Widget: Text, FlutterLogo (Widget yang berdiri sendiri dan tidak membungkus widget lain).
 - Single-Child Widget: Container, Center (Widget yang hanya menerima satu widget anak melalui properti child).
 - Multiple-Children Widget: Column, Row (Widget tata letak yang menerima banyak widget anak sekaligus melalui properti children: <Widget> []).
- Perbedaan Properti child vs children:
 - Properti child pada Container hanya menerima satu objek Widget tunggal untuk didekorasi atau diposisikan.
 - Properti children pada Column/Row menerima tipe data kumpulan/daftar berupa List <Widget> , yang memungkinkan banyak elemen disusun secara linier (vertikal pada Column atau horizontal pada Row).

2. Analisis Skenario Error Layout (Unbounded Constraints)

- Masalah Visual (Error UI Banner):

Akan muncul UI Banner garis-garis strip hitam dan kuning (yellow and black striped banner) di sisi tepi layar dengan pesan galat sistem: A RenderFlex overflowed by ... pixels.
- Widget Solusi (Single-Child):

Gunakan widget Expanded (atau Flexible). Widget ini memaksa elemen anak mengisi sisa ruang (space) horizontal yang tersedia pada Row tanpa memicu overflow, identik dengan layout_weight="1" pada Android XML.

3. Perilaku Sumbu Utama (MainAxisAlignment) pada Column (3 Widget Anak)

- MainAxisAlignment.center:

Ketiga widget anak akan dikelompokkan dan dirapatkan tepat di tengah sumbu vertikal layar tanpa ada ruang kosong (space) tambahan di antara widget-widget tersebut.

- `MainAxisAlignment.spaceEvenly`:
Ruang kosong vertikal yang tersisa akan dibagi sama rata secara merata ke seluruh bagian: di atas widget pertama, di antara setiap widget, dan di bawah widget terakhir.

Bagian 2: Implementasi Pratikum

1. Tabel Perhitungan Formula Parameter

Ekstraksi Digit NIM:

- NIM: 20240801054
- Digit ke-2 dari belakang: 5
- Digit terakhir: 4
- 2 Digit terakhir: 54
- Status Digit Terakhir: Genap (4) → \rightarrow → Menggunakan `Colors.amber[100]`

Komponen & Properti	Rumus Wajib	Perhitungan (NIM: 20240801054)	Hasil Akhir
Lebar Kartu (<code>Container.width</code>)	$320.0 + (\text{digit ke-2} \times 5)$	$320.0 + (5 \times 5) = 320.0 + 25$	345.0
Sudut Melengkung (<code>BorderRadius.circular</code>)	$12.0 + (\text{digit terakhir} \times 1.5)$	$12.0 + (4 \times 1.5) = 12.0 + 6.0$	18.0
Ukuran Logo (<code>FlutterLogo.size</code>)	$60.0 + (\text{digit terakhir} \times 2)$	$60.0 + (4 \times 2) = 60.0 + 8.0$	68.0
Jarak Pemisah (<code>SizedBox.width</code>)	$15.0 + (\text{digit terakhir})$	$15.0 + 4$	19.0
Skor Aktivitas (<code>skorAktivitas</code>)	$(2 \text{ digit terakhir}) + 50$	$54 + 50$	104
Warna Background Layar	Genap →	Digit terakhir adalah 4 (Genap)	Kuning/Oranye Pastel

Komponen & Properti	Rumus Wajib	Perhitungan (NIM: 20240801054)	Hasil Akhir
	Colors.amber[100]		(Colors.amber[100])

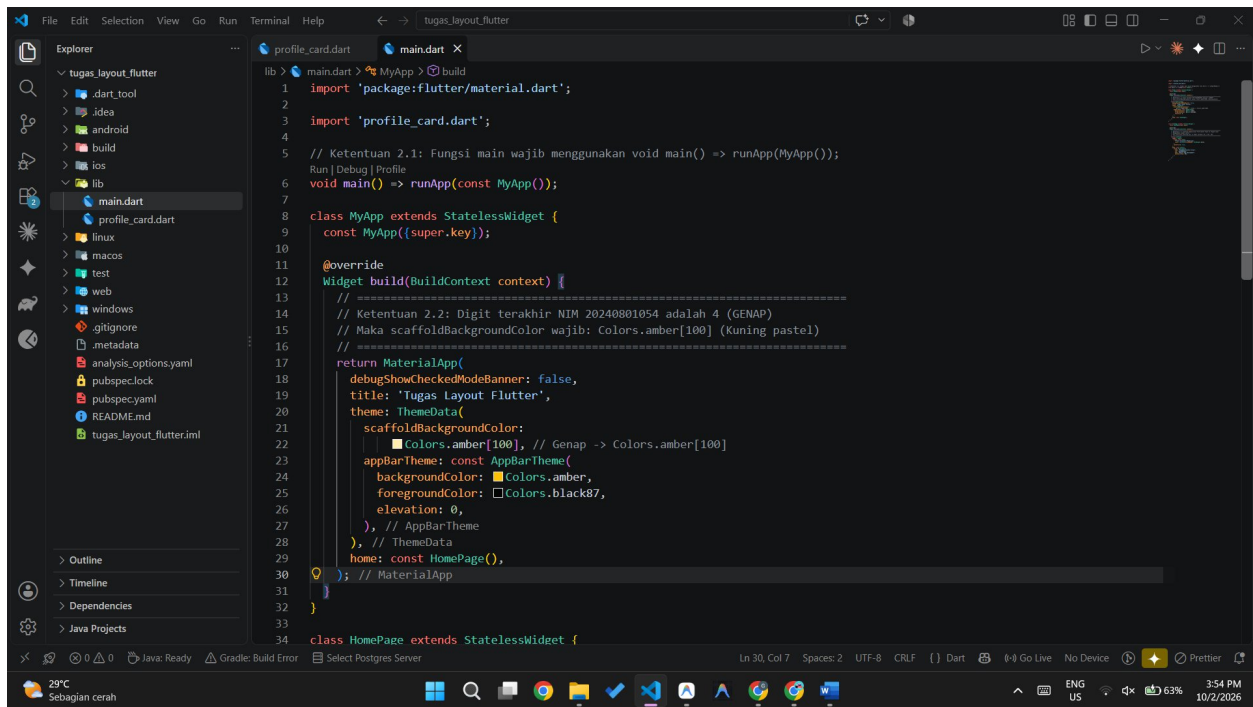
1. lib/profile_card.dart

```

lib > profile_card.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  class ProfileCard extends StatelessWidget {
4    // =====
5    // 1. KONSTRUKTOR & PROPERTI (WAJIB 4 PARAMETER)
6    // =====
7    final String nama;
8    final String nim;
9    final String hobi;
10   final int skorAktivitas;
11
12   const ProfileCard({
13     super.key,
14     required this.nama,
15     required this.nim,
16     required this.hobi,
17     required this.skorAktivitas,
18   });
19
20   @override
21   Widget build(BuildContext context) {
22     // =====
23     // NILAI ATRIBUT HASIL PERHITUNGAN NIM (20240801054):
24     // - Lebar Kartu : 320.0 + (5 * 5) = 345.0
25     // - Border Radius : 12.0 + (4 * 1.5) = 18.0
26     // - Ukuran Logo : 60.0 + (4 * 2) = 68.0
27     // - Jarak Pemisah : 15.0 + 4 = 19.0
28     // =====
29     const double cardWidth = 345.0;
30     const double cardBorderRadius = 18.0;
31     const double logoSize = 68.0;
32     const double spacingWidth = 19.0;
33
34     return Container(
35       // ROOT KARTU

```

2. lib/main.dart



```
lib > main.dart > MyApp > build
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 import 'profile_card.dart';
4
5 // Ketentuan 2.1: Fungsi main wajib menggunakan void main() => runApp(MyApp());
6 void main() => runApp(const MyApp());
7
8 class MyApp extends StatelessWidget {
9   const MyApp({super.key});
10
11   @override
12   Widget build(BuildContext context) {
13     // =====
14     // Ketentuan 2.2: Digit terakhir NIM 20240801054 adalah 4 (GENAP)
15     // Maka scaffoldBackgroundColor wajib: Colors.amber[100] (Kuning pastel)
16     // =====
17     return MaterialApp(
18       debugShowCheckedModeBanner: false,
19       title: 'Tugas Layout Flutter',
20       theme: ThemeData(
21         scaffoldBackgroundColor:
22           Colors.amber[100], // Genap -> Colors.amber[100]
23         appBarTheme: const AppBarTheme(
24           backgroundColor: Colors.amber,
25           foregroundColor: Colors.black87,
26           elevation: 0,
27         ), // AppBarTheme
28       ), // ThemeData
29       home: const HomePage(),
30     ); // MaterialApp
31   }
32 }
33
34 class HomePage extends StatelessWidget {
```

Hasil project :

